

Les bases de données relationnelles

Requêtes imbriquées

Requêtes imbriquées

Introduction

- Utilité : Utiliser le résultat d'une requête SELECT dans une autre requête.
- Une requête imbriquée est une requête SELECT placée à l'intérieur d'une autre requête (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE).
- Elles sont utilisées pour filtrer, comparer ou insérer des données de manière dynamique.

Requêtes imbriquées

- La clause WHERE est l'endroit le plus courant pour utiliser des requêtes imbriquées.
- La requête imbriquée est évaluée en premier, puis son résultat est utilisé dans la requête principale.
- Types de requêtes imbriquées :
 - Requêtes retournant une seule valeur.
 - Requêtes retournant une liste de valeurs.

Requêtes imbriquées

Avec opérateur =

- Utilisée lorsque la requête imbriquée retourne une seule valeur.
- Exemple :

```
SELECT prix FROM Article  
WHERE id_client = (SELECT id FROM Client WHERE niss = '95032428740');
```

Requêtes imbriquées

Avec opérateur IN

- Utilisée lorsque la requête imbriquée retourne une liste de valeurs.
- Exemple :

```
SELECT * FROM Client  
  
WHERE id_client IN (SELECT id_client FROM Commande WHERE date_commande LIKE  
'2024%');
```

- Cette requête sélectionne tous les clients qui ont passé une commande en 2024.

Requêtes imbriquées

Avec opérateur EXISTS

- Vérifie si une requête imbriquée retourne au moins une ligne.
- Retourne TRUE si la requête imbriquée retourne des lignes, FALSE sinon.

```
SELECT * FROM Client  
  
WHERE EXISTS (SELECT * FROM Commande WHERE Commande.id_client =  
Client.id_client);
```

- Cette requête sélectionne tous les clients qui ont passé au moins une commande.

Requêtes imbriquées

Corrélation

- Une requête imbriquée corrélée fait référence à une colonne de la requête principale.
- La requête imbriquée est exécutée une fois pour chaque ligne de la requête principale.

- Exemple :

```
SELECT * FROM Article a
WHERE prix > (SELECT AVG(prix) FROM Article WHERE categorie = a.categorie);
```

- Cette requête sélectionne tous les articles dont le prix est supérieur au prix moyen des articles de leur catégorie.

Requêtes imbriquées

Contraintes et bonnes pratiques

- Assurez-vous que la requête imbriquée retourne le type de données attendu par la requête principale.
- Évitez les requêtes imbriquées trop complexes, car elles peuvent être difficiles à lire et à optimiser.
- Utilisez des alias pour les tables pour clarifier les requêtes imbriquées corrélées.

Requêtes imbriquées

Alternatives aux requêtes imbriquées

- Dans certains cas, il est possible de remplacer les requêtes imbriquées par des jointures (JOIN).
- Les jointures peuvent être plus performantes que les requêtes imbriquées, surtout pour les grandes tables.

Requêtes imbriquées

Exemple de conversion requête imbriquée à Jointure

- Requête imbriquée :

```
SELECT * FROM Client  
  
WHERE id_client IN (SELECT id_client FROM Commande WHERE date_commande LIKE  
'2024%');
```

- Équivalent avec une jointure :

```
SELECT DISTINCT c.* FROM Client c  
  
INNER JOIN Commande co ON c.id_client = co.id_client  
  
WHERE co.date_commande LIKE '2024%';
```

Requêtes imbriquées

Exercice pratique

1. Sélectionner les articles dont le prix est supérieur au prix maximum des articles de la catégorie "Electronique".
2. Sélectionner les clients qui n'ont jamais passé de commande.
3. Sélectionner les articles dont le prix est supérieur au prix moyen de tous les articles.
4. Sélectionner les clients qui ont passé au moins une commande en 2024.
5. Sélectionner les clients qui ont passé au moins une commande dont le montant est supérieur à 100€.